

A Packing of 96 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 96 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.759810. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.757930, obtained by deleting 1 of the 97 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.759810 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 4$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.757930, obtained by deleting 1 of the 97 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(13 - 4)/13 \cdot 96/95 = 2.798381$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n4N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 267 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
919936997334788140270465517274253507813944023886879520850194164615339501
304179913098185086171252385632983656037380754564515065733319137525231324
604296030262322494774147767190573035847293509431
```

denominator:

```
333333333333168610454782279611831464286238038843343321689014509904799606
984876579197913592664782422699454203098783393955209744605215173293457360
229099366891356898563876159479792176793152485120
```

B Coordinates

96 blocks of 13 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n4N96.txt`.

```
259636872823 185421345907 -30770936453 -49379230483976712136726 85403181914 137949475852 -40534666244 302265757314 427851299440 202510580134 342553905819
295271172143 -122573455923 202549050251 13957717646671005471279 -375570014148 -97966104582 2022590064487431563271 -135981487094 -77214349070 295762783809
-325735390273 186595304203 -170312346248 -33378817726398891578 243664765256 137821446638 470247527646 105503776405 -84284950649 -268572692391 -601441753888
-56231730511 -40439430155 2067775106036 83277987225 -420903867707 -165695785903 -389136301226 -2416359288668626651 -36615538893 43229445958 165457896739
173812538111 10727200128 37148065253 65325207119 -273577462229 312942156617 368175151115 -471276014905227422220 48147962519 290115977993 313707855103
20486022398 -710505052299 -330568998309 -40619703157231629002425 -250520771834 413111781683 12205582550256852500 -60083323847 203327594137 418177588010
-424382378630 -18039487870 -476374207519 281105786926833972346 56402765842 -104901451551 -52038710021855468076778 -153827666848 -403419398875 291867654982
-324763600401 -283027736927 53484052218 -23183031043762008411 607312160742 69909834384 267906009445 5684522849 9997650253 241995853943 -20777274023
488751370299 33127304998 -587570387527 108716152115-198956964231 -196725351681 -145645882565 72438161825203957594 134691982273 -691499267167 258838112479
-89192412693 61478049411 216105881437 -41814043402828512673347 118113058050 -320869832312 -19566308093811782897935 278104583963 -127129265041 208035832308
73865703760 -326322854434 -81642250453 211391069686-18348525180 196975998019 -156080193240 -3060390171494080440602 252376521319 201541168212 -72812507563
297498974760 269378145385 -200592047064 -2910492744076849694585 89283021473 -491376805423 -17756169399112727933778 -464667039123 65403794745 -245059518266
281319803066 -380592607303 327066785888 15872761556707722370454 326081742864 -326179315484 2555330206285768497888 23430740900 36345880531 -95575039289
-11640068766 96782169697 -214285064886 -1801331668413113789898 183479990372 38723820434 -233254369261-239837372101 211795626896 -180035677244 -179879130648
237317155467 25700278938 -63077642872 245372304655 -257920471258 -326224592339 26524426687 1979261372329573640038 -735774673760 -78853500108 186721637620
318541255774 222658235558 -218761681464 169255874621492230687 -18866187535 477470649850 263042686110 180127570818 -157858472822 3849426467 -735087483299
-142328471105 -648329947963 202710835957 -207659124438904870323 -19092099144 203274491590 -2217921555482233391690 627504007440 50277422483 -313074923561
74277588039 -160070795169 320448819837 -4113775056 463744291489 -124566668511 -435784300675 -16620839788876663280 -196295152093 284654592627 -241655393663
404078897955 324399493063 363400119567 -38370584989216179862048 61777650161 165662376132 -49522657878 181241173984 -201152159563 -589386242129 113317870297
-314304066269 -149289050906 -117157468604 143848176939693358061 99394641570 -380014456976 -18613436986675872167432 160754482053 -164855156563 -174331281360
-258456744031 247805282667 -80688541390 3531569891552397502717 3512782399 6894730910 -420863784257 172116155122 372157862869 -272027966986 -646752768222
310795120458 -126760754289 118721070172 -2197167847924894693968 222054800461 -410340315934 169037603237537131646 185731489143 611441491908 129498233909
-483337890593 531913693089 329404643081 -22812631469754190495 691044084201 -88638082084 -21968666383784607633369 -112561045950 75867948417 166880898141
-401048440501 -49903382632 8421490719 -220161390970-63951585835 335792634351 420576239584 -2341882979894311884469 -166082462309 -123722558787 30373102528
17642319131 -63330500173 305212549142 560925866763 338733180174 -364103685422 21424270954 -17233246301718692235087 42656502479 156743148812 410933099307
28649723293 -3218854824 624774700903 334085143390 -523104294448 -234939931742 -194146878543 -5754728101192980772 478938832799 -148015559869 133184159546
-178594714685 -187587681812 177147910802 20018001994084587268 190339026047 -342636339256 328701143945154791064540 -118945672314 144509424447 -131064010303
92310874999 15811132511 -410867041927 22111085535 -101609450273 -325368325769 226368314088 3893440315829075944943 133724910307 -75341625954 80526635980
227738052208 395349081701 84940432607 -13896244955053793089084 653172093255 1862978425610 12043561077-155158332400 18464740289 688739423 -129484189959
5185776154 195529784031 -17483392608 -126271944855-282500072269 -101705512374 -1031676453 266930226263698907181419 86461329276 4197545840151 -167420333362
125103429396 -625597313952 -142297512396 -63127532000203395219 131674361187 -328269540630 -259642489574353528715 -70711785098 17626856202 -39857325162
451804799697 71526248615 193379159583 -246697069885-271948514405 -166080177116 46558341330 -2177181221851468657383 -362239683490 -108008980563 -176704593062
422371253355 -133023196571 410292058993 14210971303250020024976 270634845245 -268373513848 4430350298882028018843 -509618954832 -69975507989 44934463920
-18309719582 122179027538 -7280293421 -1872545563326340636332 -264299491358 -88668918799 20838473713235558167351 -25366590524 -75661948750 -880301384675
15389913024 4976417744 4230277686926 -104800066450-182886358500 -61825418398 -723521969002 24016397394253144685063 89693739118 -110386905314 -268662400954
156344029393 86066859135 216198201678 -301545198514250309634950 -176365137021 24907650671 1812956089352348400198 -161001552121 300721594334 -59128064030
-47083245612 134991400459 509735494206 -104713290137067888958 -128563794930 74499989188 -5832840584280930466630 -603808502403 -252564102752 -34145604935
-7308132118 556984171846 -197661243571 -34940037291464998868548 -130048270264 91129072187 182723459564-83652443543 354526895604 -462793229351 307780106972
-489198282620 -50848489817 106742707695 -4178497640453715982598 373064570554 -169353706871 -17798770504732344170 6085057183 -548911357877 -67822230465
-83298564305 -546501718055 -252239454192 48842885823145344451 -248181455854 -394912014902 1139911960762339071203 8204480219 18877008514 -73673976861
-194807398385 323722969591 141151686454 6679225140712655841867 -229987415788 343021852381 72863246394-23248054798 -293336190133 -103005686170 51460444058050
-144186990276 -157283502826 437147246304 8513123982045534619544 230539598805 183556162446 -12985253781859201246625 1998124692 147545026797 -263924883789
103925638980 -261416716108 65784560388 27700535855127723941279 -149779854805 49227006729 -598585190305456281707 96494784015 -161568935845 -331717665616
217332530640 207043227653 -284897889909 -59886484242503075910481 -549390231105 -82499036451 -288745313077515234241 -257411201521 -265472208813 -219048930446
-705396270010 262609573903 -187327942047 10293856659536396556 -186710156140 230062680335 5619959499978848424685 249843904511 -187747653442 406250262040
386818738738 337451119676 -61116328866 32857022915108131085381 -165880599536 3373964645944 -2862813054450710239217 83127084280 -172926653840 -182824360786
-194939516184 -338730441789 -236798149244 -1877589938477544475 205062922085 -280171608133 -6429498517657417915816 130170848198 -400088794960 481676036424
-335739364987 -99057398486 -25898415587 -18805884192762267959 -85902251297 616070140689 46169394268 32648757815 28828556805 -21961340358 42810920029
55026683340 -178204622297 379151069656 -12452664335267713307297 307484741896 -28778022224 -215878161103897852699 -599837409406 -227796229255 -73147023457
233229301894 -147637522244 -133542294139 21031986310313497875597 463266248032 398056832559 -93963866186601363950 -323339303358 -500372088125 -107407628231
-92917730610 97077742593 575938240197 70563540382 -210377741197 -87880158156 -238120181374 160882823187864130052 -419052176951 157719364485 -11075381321
110883059035 -254292305378 225819265763 93579532072-239792931997 -240447472157 -6232049225 30872516292725593381870 302221423249 12727963696 440598089935
4658584675089 438122641869 -228885439453 10688635494262545114122 288420187216 32353402846 39994214234 380923681880 301246671574 -423985123335 -345613999958
54242030557 -320038792026 65706311904 -50442745508500649115876 -415337305124 -132574619931 -1537330733381354976667 -123579610687 386070140428 -165056931195
124407536099 -189148274793 -397482694961 -8216837418830224016 44242839544 -185459263992 -631811889346-397820090675 -246506375288 -714539140646 -238894702707
-20033223292 333968829126 401577478114 -11279147182139171216 243078885392 -574499057551 28174391795837936174875 62292051460 -65358427236 -120429463309
160527660555 -486416944793 408393816058 27603276718822142294 -135763953583 237038093043 1467063052545484924497 -380080981441 813929277353 -276074678053
-453673193139 136358489178 -185216989071 -1208687133804558736 115020187111 56586313901 275910735368 -45032585752 -195333665768 -178181234253 -100078688481
-337516606843 148852646090 204307441066 24984057886495997184959 183247127178 2196242729284 -12207175008280262701 -2538408878723 91800243327 -54579509204
105767120412 131348464532 97748422887 -357583387543107694264177 94073113020 -586481586636 107791289336117258746 -298471717513 -222901426731 609758438060
129089531103 383154358983 192519078418 35587937755421592267466 63360141373 158100995365 -17038598315810159492069 312643815368 -170601127420 -79229713654
499208230940 -95830468133 299875639557 -10076442786806602825261 172307372272 -296847245309 -78158332681242722767 86819872055 -130334659429 354864225369
-41329714899 245694956861 379074670277 -4848661648307132691293 178302474416 -79034147820 -2897812121137255031912 -137503683639 252569256544 86545581802
-210500866338 -200140964627 286218733569 244996541283667796657 166975793618 7869012736 -222931005939 141712859526 -715468537167 -8275416333 -189151951302
```

-615573140405 -58052956391 482930436312 -61655046376540217477 410799056903 -100980489458 -54534216853515729800281 215796410936 -119979248815 161529289518
-173316471963 314300678404 -196390418495 -119283978690704954137 -377971748525 540349256506 -7945251687944689213124 -368135997155 -25770350889 -250421347194
-279540886635 -63185967288 29637268725 13480448978180755913968 -377797964409 -174056981116 -117135274827544279675 -396065357501 8452498790 545056388533
-124740911191 -164545510656 -151102755260 15275631038272845294 196577975455 2415459821992 -407920391086253265173402 385642103336 148481523173 -225219485571
-29784513311 175737483648 404982060277 -5926410813078899654686 309966954104 364117069522 512798502979 130568415338 -11815235949 -356379421550 15193623454
-380194891987 480783789852 19742951019 87054291602 542878213148 284493100527 -96845105569 -182896337 321134951323 197743235894 87927169193 41422526396
-261372456036 181730581835 -458088375019 17285155923997644660515 -117559774871 -474978171115 26902873647381642080 -90786397606 466679429591 -454385743681
-67653861769 -290453496306 -256421270317 -86677240794346073523 134471673189 121871526576 249256103530 192834265789 382716064632 416462584507 208538647217
-298546329668 -129837974012 -1214183223577 -1780831369494568445 -300869441026 -411206731637 -451317004224280054218 -529714909962 -207933086562 391643562110
317516554343 54186762808 -102986929287 -11787659584754975616 203703114348 46690602157 141996551399 294012878059 160098666050 206611675533 42185662860
53821130401 150499615087 -342298856957 -12259885027292455963735 -208530296542 499775203357 -1891581567116121580336 324450730464 -209769782702 303263784200
-273903973970 -658108691664 180550469657 -1465659933083535566 -388759363417 96772629198 149334830509 403562887712 -259996867065 -6120061824 -176413866668
-599221618752 -2965779940 -1089935522 183756834019 450700422749 -116175301607 65131140544 -3017681723204269587674 76866270189 419705199397 -125730838849
-398953048694 274552371262 332958170605 -14725988395201322816 -122116671423 -264996892515 494265539300515749141516 -175200477534 423320400726 326661744785
-102468400022 37622862995 -455275350789 -665426065908112611143 -570671558904 -176458978099 -1349437029865155260 283217787219 -1920995048 86449664725
138127694142 202840459743 -113071675634 10417477889351743897647 158851643733 147091432654 -313762704702647118699 210349861498 -94501785359 670370836082
-210774527703 5119190041 12785702776 -218092740960 -393578768616 248404123415 -336464386927 -303106518722038311554 -86646459714 383038220234 -147695659686
60931801965 21895558697 203158556169 239863479111 -68025875193 316389307532 -28161240560 -199165703142404119241 48656213257 2712106556 15393317753
-73723784303 -20007796199 46215439558 33828323233469554847108 1580559251 186939375005 3769243402 -483898566423 519971906484 -29851266955 -190178145113
436642994504 -385103176029 -57404790317 35289289633815462405527 76319458328 331588011048 174384143872 17845063792 193182105752 130812106770 -131120537946
-151483912523 -54682503870 224166212968 4725229752 267714800391 324642990422 -390668267575 -4087868047261690931298 -493642041033 18881471975 188556059995
-123931564931 469787064593 72803708346 1687213454094010185904442 -319780406331 189410611671 19232189637682406401 -124532861264 38430182484 -145478653102
123467525106 -62698394959 -68136628283 -47027877273604537934733 325439212215 -279981892968 -15087903327790124174 135326243863 101634509123 -156670554909
118819315238 469570427181 -159032447507 11643849882456662431693 -433579257063 -363774769226 2797769783609838350 -306313604315 -237177628787 -445769683560
-213077330919 -172644892448 -394940348421 -1844462412979704908 395526165887 125832977723 -2796768394301404050218 22588914544 173437752234 -251645459724
-92656877252 -227410106663 285622364941 2867706651687932135277 38274731703 -236062800886 -64806946103 366049948901 -141925403005 -353805764208 227755127545
-285697964930 -92681719321 -195272475383 -35384237054669982823 -186436953841 307155563444 -212412239729919335929 384948963289 -534182122695 208269495404
2539498949 42172861907 768548070950 -375193906697 208447759241 -399036994142 1882464222390 -437786300083074251210 268985037339 165196352294 395144951975
120020693548 -555637802766 35939788925 -1024213687594811528961 234738403166 33632929105 269121399112 261512384988 -48729212647 -309046108430 106052422532
-525271529541 -355221819468 -284785029616 -20221875703654951789 -285457079483 -358635718537 6011929491480347125 -183994738997 -315883548098 -38059716540
-145280945834 -346438973306 129069750045 155572649381232555568 -38022128937 109940785009 278091798679 1690294743734 -9546047226 6335246982 -347706318916
74719736196 -140814006668 200489587407 -7137468137573697017206 -103280215546 1353806933 295155148729401413836 -296256030193 48965651572 233914507880
-157280948793 289351603364 305602545750 -28835383484216963102616 526835123140 -555851661656 -1480416163031646612 169316643049 -176707444771 -185561668900
2557488575843 2527771416027 -32473396967 1259351277393125372251 177411729468 40133584839 -26491640805 -20138035300 -297187977536 -373987447597 7149410491
-51204495185 79266145696 21878705337 -461849119882 -188039159281 14143652931 331292713193 -17233978500848187860 -47204652588 -259829860257 483144837290
-223912254683 -459514136993 -108954623830 92580512737951160125 37612823622 352883980307 -358348658281 226757892605 233175538167 13422081388 -324620769906
142663914257 -437900511344 388666194832 -317197732738858857178 -84803694493 79938870174 -57013388415 5058272561 881755453428 -358194172988
-617304708066 377571799075 -152752062232 9325000922948027683697 -398438214147 -17003953520 -852506473866306440316 -17199929332 -237915138709 128669157076
-54183686897 47199187064 307000834779 73234402180 282960372948 64668332827 175691648324 420897572997 73586167078 -175340797409 515206416032 50399629209
356321221458 -64075766818 -21878509393505 -3811412122005869125096 -26673735735 -15802898722 -98985486586657088529 -354749492847 231925354097 -388856219577
-18977392574 -80011795833 314602566230 14370171752274458085096 -119732343960 -346779802873 -1465412370583894911 524112955169 -50474581580 174779984394
151056537810 -161120601868 -187644116096 5730052156365087374084 135032066838 -61715911905 -54182305243663869675840 107398425715 107807317745 277073945209
-2632766201763 356283274943 -159061910639 -19019320107007061298 -201119814045 -489052335089 3248316377465032520208 513329210452 226501537180 -122678425921
497395888762 85582629435 -185842654758 29221036000450410894782 31810328192 -189324074938 -3284991619094850745106 166370341219 404664222971 31339459188
-11125770826 300894510444 -80224288707 -45268507216297451098800 455824646046 189387770073 -42416340680964245396 -292690718787 -85311566941 -74111565028
249319404857 677082382042 440281446583 125991015683292908069144 340072803906 -101850137843 39889917688311796035536 165257032190 -35092929341 -483415465396
-284988125566 -228986614011 346689317480 694207058281622874754 111203237159 368209922692 -48973899207406514763 -300115665548 -13107478224 -54229631527
-209319166967 -216446255750 566907824000 264326631526933424990 -98137288696 -219947462883 -2752097575559235697792 -304375560801 -183428754143 1990447723950
26513221766 -191527498863 179188570625 -3730060862874192402695 -394754952835 402770958591 1393905510261946372594 -2544931812 254594517912 -26315412967
382357269355 -808959712901 216469411771 65075653996 23986417788 -219579679549 -41429014772 -266659757835130135071 -300404494383 -362841895528 262336561669
155153220158 216686487169 352252691460 23631738686281534963028 -20738341572 -192661109378 263937919819137147 2987673377508 176509335689 -306628279948
-190854086988 77309432687 -37685916535 281233761805 323816470141 -275782211943 337678507391 -11961789520326051438 356037548862 -67287628996 442234213864
178234098332 -98156852579 399089534140 -4998044475364156554997 385308563022 84086701614 295121622987 35543836470 -10791032104 -431213193199 -165443878186
123791246597 -109808602262 -82678497165 2337976099657878231189 -282873679611 319815611231 84880479551542869249418 478595411332 -86640273836 -294371301242
-414589716216 315636675890 159619107144 13483825089 179609352168 259765190639 368124589072 14761564080862253073450 -88819177424 43290303545 417761238657
331659818804 414724320565 -101091070101 -54681273577603433657 105306357786 -179053444581 -2881713117387261128384 -396828481968 391484019161 -230762127543
150075967686 -180290284870 -346218714485 -28989156120633260304 -156267204811 81648727629 -148704559760644161795 28815690482 -49157221556 326767307434
320976951215 -123705314482 82075752465 48206749425 141285991390 -268433519116 -181619491973 13215135692838696264 -313794075772 -252718005085 -362701122219
336323160119 22706252897 -244774839205 -11950806477-209298152243 -73737768108 -374348662858 -14980592299982633883 31304795186 -350710337440 134924504829
88811252782 323556261959 -198261606972 319138391194 132108540627 -634012914047 -133524525126 -801258662728001579020 206455900385 -363856273157 -262089470039
-80429733161 -1811228344 -236504943341 28729634638302744198177 201555021341 -652772677851 -356643793958422022702 -128791348399 -64760913617 -306056271823
-470234400906 -76510242094 210805753175 -216107147089632738945 142854034622 -205153213385 -3412542343585512032421 86852638812 112831685122 -304227247482
74540416140 327237935718 296069685570 -653168590952167654400856 -76080530031 28096413862 160707134160 11180589201 -274638096612 1208365811154 -17130539842
-180143185006 296846978552 316096011271 16484763031753935746580 -12946779678 111168782854 -279979304636754253463 306566735327 63344432738 339857244694
465107262454 -189179060906 6772842946301 2363706975458524332995 -351373218782 122971350625 26426298381274739567363 28412867549 3734687233114 -3933710035945
-277929182951 -180700506321 25505834043 62497930588 93105295808 -482863406168 72348818312 -25386028335 42509075799 596782667409 -90409218910 250355846869
49257574261 -322793521111 24727606397 279861573783 -44523258507 -78236816626 187479349099 578201528612 18504323194 -155653625788 -99723325766 -22931635765
-286112546640 44075986393 123581177163 2958238969492988904332 -274895482478 -476504801209 530111703181685393382 215136630900 185091949509 -554442431455
-592435762950 -1044992463235 429154775474 1113372757810298577691 137727094581 -136754552259 1881017846054873128600 -548314736988 10252414766 185857363629
-274506409593 562038395659 -23673389833 -104181391936056097055 -51883623184 1671464413 -50865399814243060490517 -58811621630 344792142304 8178272901
-69708418359 -506715879422 -303103771412 -2278309277241478262129 95517221891 -308219171259 -1947060130720657895288 44678573143 71740780537 -134740655089
-59483566061 -260097332556 189224282966 5313105255929591065449 96275278439 -461680499158 111755862529101894404772 1623535663393 -204984974159 -147827915003
35490790183 85728239294 520926543977 -35290679332505406723628 -27263325316 120663537478 7620298874237345537152 -2595249601 139443191935 235252381385
-51486031203 -184729064438 -17994023029 -2174468914986422824 336755065786 428802748470 -31276155059235455881681 383814039444 -373099315796 -6519830817
560858055260 -43537676967 207986430816 169846747085345334137491 77936535365 187985534596 2390198868323232797467 48343986419 160938945029 -265998053322
-28128024313 205067048032 -235465972300 35358714881852804130430 -14506685623 -197682725016 1108852088809768974 -413700979877 230978683713 -208828538694
-19101873033 -386379250840 -160264384364 7689801672923536539759 -271457231263 -159120254002 225137238285688626640 -333826390569 81830671192 -349297395697
-136110232502 91624979167 352048965140 82757299395 -221074888944 -366144409824 -299462734528 64113719825801705899 -256669302591 -294469414522 84122988130
33241924856 9255783648 -113934557527 -536584852669 192098584716 -406806656445 96118325930 -5127257891381083881681 37482423502 568167515264 588539782774
-82880526386 263834562440 -349996334323 9039075636 -5125661126 323245582303 211004435219 288566270542 430486100901 -216398470779 -74146765777 235849557415
30893924277 189685409397 -168182688298 1730741435394026846945 514848310578 -490359379905 -146619413131916137113 57664955742 15528566310 -394166275789
1760231568 -2093801040 -54755977914 737701293527 -66199898641 -9287862416 42566631437 -347563802065 201321819960 7488999900 -900290508 -2969142530
-493473424470 -238756791635 -284621853819 15355666074577003782 133810276861 -89333775065 -532422730366029119699 406494626099 31

361136141209 -381047907419 254151177807 -1827173676410505401034 295440805515 -145325213052 -436782297805868793790 -72758027384 -118800607336 166870510539
41213243540 -354820300439 -359547870034 7338589332494880309561 227215583061 320231673536 25031405678033716664201 207817093808 -76380602360 -149393994390
38023351529 -172273526403 -518399009617 1489203754079801825126 433802323435 -164193455247 -158270048335057476223 334450107361 239861288529 -289937942840
-171042961792 458521398597 -4058235822096 -4128191022480582387385 240433706654 -297979634088 2724690350404052903934 196001949771 -199447949947 3724449778587
405259261907 422525145241 -454474233808 -67380378987682422135 -22177873981 -284345496825 20268664379252300128396 -316326145072 -108481207920 -109992865907
65758571166 238180973163 262041292786 126679708490 127336546113 39521048110 186449952439 1707910702353173492097 -221665592152 8882340181 384608935225
334435867625 160756487649 7467420208 166458696509 189942553109 -121328516839 205840678259 4883600205585064752410 -477055153191 229215292526 -381949764989
91190057088 -122271273152 -5456220509 -29799119300290842769765 71058343517 401332604881 -47068949411075015757123 -129150160199 -122900133399 -75564868414
-392075015793 -325890953840 256425187783 -375532891430135991573 37748159762 206212851493 -50639522398 -167514821832 -243749253492 729130618730 30744497969
-344529785895 -361743853467 93961625224 515154100200133867363513 -381293190948 528506945545 -6223012432317109561697 -400981900903 -262370901817 168821177082
-225136842142 -18910533660 89491877108 -10540032068359821345499 28474953472 230550999296 741161819 -31795560373 -157657313642 -191330805594 -270031448362
513950860199 -420463456794 103749944490 2540733865484651748109 -342818779271 -6302538332 90127423512 35177393275 158877836247 -271557207537 -546292172530
116282692325 226585431362 -4810313785 -96358827474 449427131098 5190002812701 -166030116649 2240831872057119306931 370792744876 304019064906 121625501665
-496599576220 305021295346 -270726294332 3669379961804048264677 -206718099022 -28454079014 3422635979234240304503 -228356692002 -250321182543 -438956302069
344947697252 290107053000 -20092746523 2156702 69066208757 356628801315 186117733241 -711362379669-339668164167 -78674193632 -15041955561 272464827740
8176943905 306932595939 130782111402 439847389057 307847812643 127610489800 -55701874822 429639187481-24391013438 90433927886 -203374810114 495648206027
-111521955231 -189714884731 -321498120430 4588007276279746773719 231044064856 360177752352 143581813512-202850736060 -80963017563 -362386687747 -500700631062
-187964055083 113734065757 -3013915995 30475152006 163915870800 -167184243083 -81150854504 13394416495064042050956 -145923974590 53663905297 -166317636565
-56098717204 -126318990287 445754729546 -539543156330740203421 -108719023829 -152105979109 -320437613350261971036 -511942120255 58816721156 19618764336
-181217358114 79309743626 720427106210 286977140203514544146175 -654382585 -552302977024 67882796076-320276500839 -393250110674 -3238599830 76384813847
-215739553662 -467461653203 -128589027790 569565516808460260099 -303511104537 414718146802 7418635568362560930093 574016551529 1859107199 -37040751117
22441301607 19036410367 -20965939945 274073155234-64227106184 123014206837 -572739573186 -164064027820278965551 -227529714296 355192393220 249820983891
64427676747 260291645797 -378610010515 -484323874666-3097400131 -252681444116 -66020062497 -1430500963022172597982 22850698883 304427078723 -81372721830
-264064255048 39491176931 198100747707 46988032708767137972120 403257333211 -117819995853 -2665357640022987684 -89603891496 -402488629271 197683199918
-549786260083 -289865908830 -596246385443 -17592093300199640 187230647328 -98576217673 332137287220 197362394967 -68453542980 594292401953 -281749098606
-280947444583 -86822933574 122208633294 33250532862671844541132 -225834827007 -363077175111 5488157233477950934 -190963460582 151778345577 6907405480
329825447164 -4995547972 -379899388521 1519315526019 3078471021999400 567534973592 322479001888 21530344846207979101579 -95760559043 -460939671008 290800688559
354326777496 443200703431 -237483041590 6710369606168735968570 55938388318 171210708327 90267707953 40288252092 -199535640887 -136102477205 -402734140903
-179855308639 650521776172 -189887506961 172721889000039362363 209472995179 -3908025131 339550552147-446763167935 349645700725 255829090352 -22106402184
-17819001096 2010141333329 155160582808 -66100153300205498717319 354324322037 -297610960253 -21172105223552730719 -17995638275 -255885426190 18128574542
245512167362 -180854343470 -870809263737 -2227305040825346588685 -138480956569 -136655974500 21797154520846754160 -680449825440 -287444111228 658724720064
-36398830186 169682618117 284430165418 -4886666400904231233096 -178707628730 338976947714 2000048580075725120042 243959637940 -165451724646 -42185490240
176720500308 -213769505925 331039851149 -3092722433953026849357 82953480094 -368523447656 2193545417394068948022 -182157317836 216918222579 236688255883
105901857208 6919379916 354658691554 148625785246 394960858941 166984710917 -4487772972537 1940459649424237283 231327995070 -236384864177 -21963984985
-106215544069 2415914779077 596216710347 -846697211609673350972 -346794559482 198387695439 47668778252 388660083357 -92503101639 43721515274 -178509288694
95843690221 -77872238692 381571727317 280996616165 -74666506731 -31371696151 -25644109251 -32839681493815960524 -62156720831 564899439881 281339737796
116276107088 -3555836430 -200710448786 -6015781110283718177518 -18023616586 1490479335241 35740560083240249510679 483025029611 -164133176954 -51862354608
745425316564 -166378939441 -143980133841 89082791847228615448621 -496319642634 -111553674648 10421963300327442374 21469205308 -253840651002 196678552072
-163836227427 -33492686561 446708521655 -139195206403959852504 -593831115957 -55991966495 -175107112558772018266 -556795302874 -111925678309 -211953150826
-267341066542 -15504711771 -466020640261 -1590601799077737028701 22257924807 136169353133 90905595413 203534113245 -58114769071 -70481969675 221546516586
290277916103 -87910753261 239742353731 -33821245485286797341731 14614093147 439523256440 -38302004162731010062739 4354889332282 512611101260 178081171078
18460320922 -35503730206 115701698712 13374373969720586958284 5067734285 -502464545132 -475563631043-39987405158 -156881605302 -240609305751 158982177153
-316307788706 -54688597338 -269501335078 32052754390540113670 -108248033466 -138935570535 1740964783549071087 -15588644770 -46192897069 -2873452118
-5928266776 -293666886899 135426531931 -334623581399982071315 -23826776096 22973822382 -166939831707648238258 30772729860 -3974094301981 489414911422
250125502278 57638204474 44683206561 237211176394 498413705919 -379084663723 -119892692039 561324967076978470864 -353087910651 39371339371 592742644005
14167301419 360745383541 -186279398142 180110362128-2555058850152 -153518372416 -125175340193 27144107235609372441 -256191594511 208727494599 -103367082403
140120030669 -31149497959 -72550915128 263690608257-4575628758 211766865505 -381861279360 63063622569 1909597757 31326914949 103095199108 -99425001039
-240839944969 414122290662 413134277241 36137937442-36900803384 19547102365 -164372396458 2541537122388652044097 -110243254328 -273821494000 -223594143527
92387162 188790385317 -108677472627 21397852020 18144098033 159018392598 -430147625517 -13303894937816629723546 163099132838 238734330315 226786966243
-197169487831 -179426903836 563871883014 -19299308943274443545 237052611755 66521880411 3835125433027 193724652825 426979116760 -332123569471 -202183207460
-140152038684 -311798822696 4513057523 -5652800332457808682839 -1742383604 -203419768351 -251360182532735277457 -32983065925 -176156031 307619942948
-81165681627 45426600590 -159996080093 300553351124-35755678240 294434158666 233790583657 -45243645740229994026500 -373319570930 75989062756 -190109842770
-200084494931 49165577061 162187649332 -1441043056280961302930 129795794948 -110607114799 2124266197531531146097 -26833678159 304813531025 -114561044906
-272312642023 293511807638 -65422233401 -75724580468210708553960 3677011593664 -287374027443 2996463309239117497382 -1460139412605 259618428324 572681537294
247236312591 -68168754053 579604435611 465002542670427924926335 -8790925456 -69553331295 -195218173078172343153280 -118626153565 -115465032851 -370449378130
-7397020050505 42672579265 75309421641 45243000109 -117791120509 377139860580 72310279254 -1266759126435666522197 77347476208 11410657057 547074701973
-184470520080 164354604109 203983470306 17749005129459189532931 490210776669 -379018932033 -22112268423543485933 62596659464 -350919720502 294622195072
-156496883827 189234161380 -290483455670 3195330887269050301377 131367224380 68804965335 -312767358067247575183 11137310766 9711977224 136774613701
51616163840 782902370365 226081119994 -245597531680-74735669298 315046941585 -66964667340 456703251554-511342131766 299219297116 146278676234 7700822527
134554338350 28239944754 -284812669831 -1750346206363779863743 265312741582 795318608231 261694760082-66420360839 143277263908 -270744739526 -184743311292
-364931510897 -1319467647893 -119177148685 28733268390260647456 3867179055 99148016645 -150007016645 -208166923696 -448778012537 -333320528920 54571582399
337270634096 -310376380949 -233658632329 -19689423133671113670 241297970865 -25645779253 30229618561174547718640 3510074568 -1761639295442 108508795536
4240293100 554872385096 -277115366266 -18387895863842594755257 364941271643 25594667176 -260641037319-5267410302 589543766447 -30504656046 249021966829
280438128734 -17503533542 -130143588637 1260146904284846026223206 267970006554 -71922980359 50177376458-7075005338 -17433789433 -56686452280 67550181413
167424876571 6958127763 -9176291847 -102772848375 -147043352929 499141060255 -539982753993 -261382042576667390289 283276043861 13429502837 -25018193937
379036681446 36898341018 186678003465 -34026556320149199452946 27904086816 33258577749 27537973533 -302745704267 -443737380932 146955275022 21050628386
124056741484 884931313797 39897464513 438069171645 -107545617022 21410162884 114152319322 3639639291256819530986 -295426234128 -114804027956 378110151625
294371774293 18382032925 362450509658 -54670626217023495865897 -310800431743 -19017370587 708187387437422612265 4093966095 -264844250622 284984990670
18240337932 512042641297 20107306208 -16478211565245491628565 224546505913 3402219790796 234127464008116315080362 525905783889 339679477863 155099342596
-316737177045 -3263205812 -265716039753 -2367605933661847523780 -86600737265 240232355873 -85265397165334911056 -19404656054 -28741681307 2119192544
-194114012694 221931310528 186427052234 1205465488483020726 -101701662966 540361867109 59874209782 350652506099 86770176285 66542389766 248497470934
-315696294799 3460999262389 134678746779 -133787907432656997767 -234287444330 124810805232 -19560663232484384662 25283376027 270438810283 60651666966
90193160290 174646434754 -727154375698 -1486930158728123716164 49340299565 1360600564 -197780527667 -17227604674 359239849917 493717233780 -156970405385
-5378927480212 -352057242504 -27291449235 -39579947978882454596 -525483056426 -356444744284 10948531559018704072637 -9522382244 -31704388939 36330638572
42954765079 504479542290 -48895228665 171896660425-559329818690 13900270426 -75679595547 184360677320-33589326205 -622594847 547096963449 37075383745
48241412257 -534438139192 -323290175629 26953624369952281550148 238253307565 176583832438 41595168465801424045805 100773467797 194843848232 -568745585505
114114112250 -28673194131 -102187165541 -868557016460167443359 13077721565 172357531578 17184634483-83969375591 396097754300 30637377730 516930476985
184001607907 17178118068 420793626085 -34188824176332730809257 -155244832261 -96269073313 -2561884189979719399 -541768751772 147702733054 96559950922
-143555068990 338397841642 -539613926670 2487396403860451263117 283543632010 -156313271242 -1987508562056162276662 408188158770 150966451755 92183376092
-499552446165 285847000210 15771679799 362158018141-209940670885 492320635772 165361694681 -382027101439737236556 -209757652174 27660694823 -387654190377
183195749248 -51624667266 -305244241972 -346823557943026760513 2917818502093 80674768904 404632938321 27120545100 112872259414 -588323308042 -547625580719
-3244650928 -92979721296 29537343827 106929754996 -65483633381 -350445278342 195227742585 -278021336385581011073 180540753397 707067472121 248553005769
221462347968 155379677622 -515485688902 68441231963-483286083190 -40982015139 223626029002

298544871307 -69600020442 -168226532939 27686546322859553517476 270638734388 252516916517 788354903579714426054 35232903751 105682169675 550068826185
33163349280 -92158966642 -167189895127 479023146204312243794646 -149667919085 294676042958 3165726290930964823214 -68186575518 -1826534697 -320614958068
-73273705191 -56405477426 -468569577629 4547458194295210462997 195118247453 8464691763 -608785095216 146111170787 -145865745269 582893410813 -23679696681
-226260839053 -36602546923 -28811859136 -10137391632268451657 -55187854602 430631437024 19612430626223994883467 -270156972776 33877274851 -15964758357
3708704010 -37276408623 -349059166541 176729489598 -50783620906 353892762622 40615973865 34252836785 -145100560889 -22514202098 71749093975 134633689347
550593272937 -153160170484 -143458129509 -761314401916599085779 21541074710 -38126315175 -543726678809 192156116175 -12531320063 288457012636 28452627233
-351992413411 -273536322493 446193111013 2798159851482874543146 -286347010964 374862892244 -123347747740064983272 -30674596203 587094083216 -305906362530
-268061543321 253265643225 -365138675046 1629349150278480272311 -651590549201 80670984556 -209294785802407135608 22687339126 -154442633174 -73563546730
49383808727 10694060912 -210778270140 -492544150387172278961784 250092156137 475399161928 125283392527472781527373 -76041573219 261914261805 226155175040
14005949384 143271427535 86816167980 -458133928315 389905882271 -8557933479 -79442143201 -261627498751-332700856018 -374455270455 503456211147 -140841789154
-19990268894 185384688428 178539749258 243110975034350248632341 -107816543424 -532877458936 12748131438801753748 -56563702905 127738112357 211897672211
-136421334070 166246992009 38828722018 -5002929553038993375436 75871431751 -339189330291 -131959756459257284451799 -243005142003 221551926728 91309422005
20045706014 569480064062 -159575365677 85519571107826707184291 288438633618 -365056394444 -223532366333764209309 -256571646060 -54964346992 185032023549
586900407644 133433360778 233152807773 345651302950205003386052 4460780334 -168347474698 -27774355395805789145809 -774957905999 -384279839799 -312932133946
195538220401 -637946265538 -239624704062 1321952964499474998916 274944134803 117753343184 -304565627048181202760 794951470344 125859052448 27462250542
15597162608 -276621922941 194165713371 -308760782521776048615 -214465100595 -184041130789 5051895764230104082195 -655916746423 -265904498607 -24173431648
-20063258681 393749093408 -131373566294 -1720066633259933241623 287966202234 95913996422 262158991922 395357413527 -250266373833 -30639427706 -166227848442
39138207528 36172883894 -222888886105 -190261266450457230948 129089535478 -40891676560 -1654436497581729177429 -385592375826 -69973930529 219601528033
-108689649432 -14453671368 -1204101056260 -115864383428474964016 62553976868 -30885571233 -240634936259232529075 -42393846476 -30423459511 -75327938829
-236074589322 -98034587443 166536686726 4709949175484504738130 57744551304 400487517504 -19432193309627426367412 397116617180 5688278299 -70035137035
497823270262 -299964547934 248249010714 -329326148075096674022 71583685880 42471517700 136324287912 286432181855 -123834743156 -24348512629 -159987404481
97826151711 -139072733312 -5808636692184316117283 -185907431946 229271274796 -571923897458076441842 400197599155 298553161943 109515162848
90898624530 -34971163561 -230277779924 4294537308071734816938 -47678702307 44284101155 349958979467493880942480 -25926802286 -178644017050 2491240894905
169259653654 -33975149616 -249557832720 16160315642170205583831 209902782560 1406057920 139599203682 316664879314 54373719816 422804051454 89730989234
-303420274360 -182334863791 -62636711271 -270063942552928285 -312603114268 -290670721244 -27150308506884065881 654291566087 -7313631481 1200800662
253942530194 6063393359 148402786459 656703611828 -1047253735963 41613395892 568849701864 -28981584049440175480770 -267713073993 79778856277 -677651923160
257389685506 -40558235418 -418740689567 134974992221901967397 70257554203 403217154573 356845903037 -144899644934 292642766969 323954368235 159968793033
442354818900 404987371922 -288905239163 6717998377 480010090322 -77948766414 -138714851727 2257350478927127044678 241295144163 203048342062 65442540545
-309587311479 -154192854349 -565938446435 -38853948982041724625 -249464911309 186254971985 -2284979133497858296 -170252447875 54732736805 107003115138
-60347605274 -237393776942 133325236195 40171283171085490073079 21892366467 133042400146 2902779112962967620679 14600722422 -37972589755 407206321125
-542667851797 -368745207686 -120031418251 295698499607388199618 -24930495301 71078331917 -11340860857291258088 257021138465 39423708908 -379389666024
-426264828298 -127315629607 -127377505699 -35293099678543274840 -534772901999 130689402816 -31439967233768545550 624832298056 -730407885619 -27733721277
-379384000427 98450368985 178190129322 -26664532191191465726162 215758438251 28463166913 -50285373743075343773114 157057967763 576406699681 -104464423112
-271192643211 326251384477 -133060389942 4914535272753061189098 -154390817629 -190382597563 -1500614403347077029 -316393496118 -3290081283 152733346800
-58629653869 -12649159335 1345081181512 1683954280402366603493 -14957657781 -5410041056 -25064449917794276941766 -28706984412 -440321164570 -21733651427
24626318694 -231446524399 40264657896 109610501982 35010678826 594714954082 42144079626 -356702138283 6052658098 -23360302678 -22648414872 -183678516219
300571209601 -459358370106 -37244029044 -180435644265504655905 39273536472 504867829004 602830094081809011613 -26342397947 115885852170 63942572223
-46039376427 74091454655 -279456398302 -2818421150482984352507 36630120485 14978646289 -81479493926 -275539148459 -381023587221 -230252348328 131475325945
-124538477984 37624645692 -17327968228 6394624197149299045263 -28196429366 -18104709973 119882288207144750239 -86784987564 140205827072 303821318844
-291216623948 -94475630995 -281246688415 7528239228904490089 85815928553 147632728603 541399179290 -136771899145 -160645080982 491084713006 25797091104
72216234950 -398087178429 -123547725649 80810906008 129164262746 -15845736759 -70767598542 -256868629945653718328 -152065975473 281865127581 -347523356342
-166219208672 41537350974 -164053030658 54673028447825688515 248042270981 -242925508257 53380014540 248878978797 -154021444192 -118001612529 53013273535
90745004405 -123956724461 -174436129150 -123645730709946593675 -91285087609 -207175184684 -190429103936724450009 -89145715704 -14723775079 -49171918012
16105053366 21299678631 -211566311676 -3191588503570781924060 73175989212 -297475868222 -33243574945425838670 -429324320251 118391297933 156606900648
-160949324178 106988814236 383991895765 21672408145849279568172 94603951030 222904668437 -403474541568821482192138 -58721031905 196426631512 320481784778
-17756439868 13695392062 1010650013218 -4524291900926245649641 -275907416236 -8984564014 -1377771776938381979690 -222003047266 -444076883871 431797601390
-39258765871 -16049295190 108023358076 9074401461085769796082 354608651214 -485768290912 -19108726705025257408267 -261986579903 24502988855 -1334811429
120530103917 439810995925 -101420857870 4212739065428390430961 5583550795 140725210275 301633208739 200452292301 -112968154688 -79517685781 40269530338
203743413296 -240893701894 272681056401 1283831377537604940024 26672409624 19917521408 -360252540078 591430057224 -174733704534 -230039361696 324699311403
422869344664 -254805641851 -590463111292 3433469464640934293804 -334586069357 -4048790940394 -40621505099608012673 -16195725751 -12266211671 349174249780
-396298449619 264755520456 -790433136277 -15620808949066531389 -287401156747 504131136761 -307785141288497102270 -239350149193 -50236216767 -16179295295
-133684325690 -315128316954 45063476826 27357930813848745452342 -305562015992 -168631393742 -22346435707807436100 -69754843613 173539025784 482607493806
-86892143562 -529623676402 -205443651307 -1084247614265500982573 -255442933607 -179705480178 302737856972306414 529872881853 -481388316473 187429607663
70485402229 142611512609 120756918466 -1338059880803341318395 -606789201040 -164601404309 1101379141893534610535 -46319034497 351320413680 416456318398
-230970157347 -75949436486 -199703267700 316638539365237678705 -81259398187 -156490785873 -411265537250403844981 -246553389650 -456511711113 -315256740026
-659336216625 -457219457361 276604489203 -64596721458254094373 -234602915127 194918170376 -176062643139476786106 450021270255 -218097121968 128268580269
-148643990638 206666498322 22940375206 -23490244955230406902238 -240858108706 1693854379 -152817547458-207028762640 375496180667 314572486978 51872954718
181755212508 -470369099948 355864019604 295519913343316780248 -437175039188 -2050861026800 -2766935740872819877746 -298582020995 81850576859 153531366377
398385378931 14971945878 68537849938 171510630891 -15231898077 -135104509814 100896056945 -241931681053215803706 57135114119 508152267093 -474920945260
-116808991029 31525779930 132496860525 -2588717587966378883350 178710063142 36895456691 -2998937616089120095550 -327438535124 -170211011551 -220357723427
64484722061 229193043340 132226690615 -300077480457-106823587441 426952812964 -32635995760 7273569121898146895972 -584786561600 170211368490 307508454216
-267146491587 195772707985 4498976703620 1002551421729491293466 -212843147789 364009555227 6385135062576082789237 -4743114111981 -260991004015 -148564215528
-187844257074 129200477879 44829675726 521555766366 -193661571991 -376888266165 -127410143990 26385982604761272375 5190379166 63001539085 11706358830
113278864006 376559816396 664367375992 163538189431425560711760 22526327992 301142392740 -1136218156089458312159 -67853005306 84167396845 -281767584606
-25778516194 107586613487 -244403540417 48087497254537204258859 20316483707 -2350612422 -41808389592 -45111695673 89470646483 -114458964701 -172523894082
-375735162867 353162435982 -232255772104 -9863441929270717952 -308667385515 468950247014 192085022186 210347072620 -425027656666 -21498639722 -3038404512
137690815340 -366552632343 -48900426887 -16255726199318237189522 -304630669123 55121622976 -260207232358457943103 -239521536228 140896491368 -8043495773
124286125130 88508089454 -1719538210 -33522673398157429462398 -104963275248 -27912375449 2840779931305747552685 208615634746 -140828377797 -37874039977
-90520916941 -172580935781 135248148009 13686724563076903300901 -361975541382 -373992361646 125634104226047413682 165849133896 -552900347960 214347446126
-205513863182 38735384352 -45501515329 -524213502185620051200 243563216337 281230963399 32044172024364013463918 -1234175787 38092464119 656438287194
-268547524673 72623574484 252524798533 -50887254713020533134367 152563730980 364188998461 -1201498307226200428773 33522112491 -267486100869 28990825812
-255731563163 -607901008785 289133224494 127950612227655423974 56905635499 -13221063116 42434847284259335334033 -154011681311 -235700237311 426732507718
-173282095025 -117860063400 -330690073093 2007756333936171079 26380201281 -10727091469 212044148022 99350580763 -287717783977 349661029981 197516226357
398609511191 -42312662083 129397715154 3997518971907268199822 -43617257099 40555001237 218193148008 311408972309 -333192143287 -138377708063 -312242690668
-28963584413 -249749131122 -146846591154 2800446143632103624098 379532484838 39137351647 85583109633 499059360379 -165433564746 -172558827559 106625897436
-63236872508 -143035642886 618618419188 86656999491-63619665967 -563311576166 -41462722218 3041010683305990479084 138175691953 481966387864 -43123996323
698628764417 -55862925446 122140055969 -14703878952400155248583 -288413538753 -5698496922 96480242602-209862937183 -118816068918 203357737279 -326177200860
-121717438792 45050597316 -384623257477 -332619891903524293274 -498217547212 654000080304 -9738866811216855353107 -303867928171 -370594797365 -218858348345
-103254940096 577864500069 279136897237 52746754741164394446136 -223234253056 -216560784592 -49221205213334306010 -583449971397 16719411172 8128921860
298821914610 4504776478 -149598850799 -61839560253 731988534442 31939824649 -215997827985 9544684660458240189353 94796432764 296113320802 -267756955113
471153030028 -79922355847 -387738352142 834334655041105515108 -77218229564 -263033758241 -3530242471087580216659 347565463608 -19123284106 -15017792910
310190486647 16194009074 -115314542288 -156107139107224218359 104923906529 -121719755511 -2692819751083479701045 -239077439968 467803670889 293166079670
73825857577 3318117372992 43335871516 -139278796159 178719440108 421905283542 -189845902267 2477006752255962141248 173798479291 -105352114063 547108370266
-1

-258093515050 144371662210 606070614277 -4582425256422164207995 -72128168599 -84028473887 -763618256400096314849 30741820815 184324287929 -320947289326
-665261841359 -378748436150 -24093941719 25863447824250541588347 -421644729973 -16586412194 8647031344985058443 -71706931217 -522652010586 -108078821080
370578271036 -15950611271 325266505800 -1354718689465008296896 -573015290086 23399518406 347793081803-72576024204 861459154339 7944596910 -210858845261
-223142673812 306539936434 -346293226393 444047752567295371348 394432985880 660915476391 276747639478153309412475 254080499622 117263574028 -420933441791
-156655000465 9725828372 53471315 -212369606554 -112720133235 -10198171432 -13919934585 47485501548217431264665 -45889466387 161417226044 -197835793202
21622787766 61612350054 247359907652 641035735389 313627152199 -137596652111 43046093262 -168369691279254039599201 -125007795723 -81996158599 -244076425672
80439110265 -203527324762 235278151791 247186412996520978541706 -35354402505 -12476744445 71758861636-371468857663 -86575835188 325759991232 -168035874683
-91695183847 -640222428931 139465808381 -165113974769118133283 139851690954 163948594924 -103682670719409676415 39320330183 151041099062 -211167027109
-66384131494 224965058404 583941201715 -255336814432975830806 199550521587 -138506606668 -70456811388108352900598 161166766153 -239630393331 -398360357513
318560664789 -339896889172 -159619331001 -226477158106600919421 -92750106522 -295345961306 9157157071-124279334060 -430398112273 20682651430 221737002731
-82764218948 234022660669 205671253264 -31888317989088031963869 -54633516672 -191886864637 -334265125682240859518 -370161509043 -164275250093 -31019148632
-190491095459 -179245695544 328999869101 -196417123486906418922 -263246437089 97793621556 107687009713651583671123 -192843015478 -70042404207 123664399098
374006946081 203514682679 -71895408296 -47674980697909931976039 -404534379207 554268098872 -157764162607288383711 439171600138 -470445421465 -148306733390
44930904092 411891694341 -322862134125 3576176712447651577206 -118709660016 270695292291 -61855793119309509960090 131606919774 127558785889 122014714834
62501553553 92050631020 -29248868652 16461204272 -122535512682 226231340103 265364013133 -369528375028889615173 -149936111678 246445375859 -382093664693
467389459284 557683678281 63253795063 -12515623936 -427314523019 -140591374196 53328439242 -2094569900022236309096 -184343080668 -48196724792 -529761082849
-473187788092 340754572596 39352125923 190707127293-218905282522 239110776544 72844435444 331694807531-216747898303 29803702217 132769596331 -165744566597
132225350011 -38667073420 64128696491 294121996143 88498039755 99869363713 -344746746168 -1218829851242519978865 561868239936 495880869418 73241955158
224317365156 -290888523016 356082546913 3151201889928336586107 430283970920 522037821826 477096168001-176666317000 -171977934042 556681743693 -257095652468
441438689610 -50436828133 245278778083 308024574144-401093514667 -20162677754 102921562610 -4495569193967291072371 14587819937 -115651375314 -410897153587
-11811894907 -107884089463 -419654356354 -2656686302236615338983 407866557920 -212384276063 -18011963989805065565 -1147850010 681914315830 -335125310068
93637626861 -18396837493 339102334799 -17615166929907855941985 273955994458 7507710858 -153631553415 98230899470 48765972603 -83225070593 378315926901
408545448428 109408795099 482714434090 456879030970-126326696628 -273779280473 -27717359381 -6384128482010447752759 -129572187204 -133838695819 -4835554803035
79689647214 411672438178 -1584817603 89825335736 315600268959 354021435314 -31641277678 -50822770439242831260475 392297112697 14691731066 379456970342
212367749165 -26215229009 -268719669291 410064353334220478154294 388829423810 -633921534025 32379241892307629140400 -258411892084 338800722632 127884398887
-99667363485 -142645176273 246298452384 212923106242879452157326 288875252117 265408258750 -179750762408266424871 250958567720 433481669482 193675045830
366821711301 -38882248135 -252108076654 23700871965344332929342 4923883784 -15301236798 116293215580 -325004998093 210177364383 126861522727 -441846595519
-378200356836 231113860144 192515448563 74452039102-34220729095 -43970492123 -253812320853 40000629763-147089495293 -472976932426 192094317214 215579056266
-106464587743 372435074419 194926196653 16141401359790977270313 -223324766066 -203467693103 15113949544281854892571 -68999750407 211159402092 183768343923
-357964256751 -50050544121 -182810515481 35083458397291251674739 69984292330 361643625067 -4515443460031235093099 285274307843 202619694018 129931758254
93536713407 170915422689 470310833630 40545064353 -434423373621 -478467999801 -102659715708 31782583276583628709 -44010538143 -215623977410 -45381605399
375951786692 368753345488 -132946557117 -531984921520882428209 -282623045115 -24863466053 -297569342050408522861699 525798605447 -104508327625 -106361213581
396722561559 -502811272384 102402441892 -70609805096751620410201 247457142388 -148379127877 -1421523045936103546446 -254465080141 -105795681720 84629432870
195944069655 427824165600 -312619205026 2529332587863785088346 -191562154460 -187421386841 -58041628826961754369 -341985908766 135890312015 336615735403
283536172395 96733137400 392598886015 68101595838 -123696077434 -252682906293 -684000855169 -18509641563932510176 -96622706912 -271186680127 497922959603
20640858845 -421393636336 145669155900 -337384379218887190043 207710909893 -158625172111 -12322602229008050949415 675234296259 100742486239 -106841883795
-186871388057 -142611315702 539915459136 51508167182329300341 -414145446560 336241857813 -25482482340398539477200 -71499097175 -144397961832 -101127181756
28686398849 -297233303948 120034829931 -23177668232969404685510 -433657279446 296113952701 1167295043452366328281 155339002413 100149579814 -144973405843
97005284641 -116134577099 -284203484779 4665699155372645910008 262908149304 -36358469896 -97858189917 -201718374860 441090978091 -288095766734 150625951269
-163675817973 -277023552097 -268612347076 4290569470005404176 -29463190474 -3260019091 -295686249877 -138786211630 -34163645832 -297496102542 -2582633862722
503795774970 -27891742510 178785595653 -13810245999516736147367 -203444926712 148094559141 -454445647237890007976 205476574154 60961992033 -7392475354
-512872329808 482448601109 71041083910 -24962246697617684922775 -175546446878 -333451350566 -2861096602860908301 -48863483024 494147144604 197630593193
190717769220 486625084188 -294791068257 120747311824815280312119 105642740193 145564392681 4064730521609207661085 199857229821 -331468302583 279113397921
-153667928627 -304620062870 -313008294931 -1344029260266570264 -73752399867 -363543907193 -26070423999761204151 18121803496 -30024363239 -396673657747
-436780630461 -71358811184 23275494643 -2714303525232607816885 216011351056 -489586708776 1161512600026851833295 -213317989758 99207195138 -452596213613
-2881203653 201813480008 287546177004 214252816108 -439700023430 162938676156 -118224344342 4073438783302976686559 249826868700 571792109921 165846686392